PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS

Examen 1
(Segundo semestre 2014)

Indicaciones generales:

- Duración: 2 horas y 30 minutos
- Prueba individual y sin material de consulta
- Sea ordenado, conciso y preciso. Escriba con letra legible.
- Está permitido usar calculadora.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Puntaje: Preguntas 1, 2, 3 = 2 puntos cada pregunta. Pregunta 4 = 8 puntos y pregunta 5 = 6 puntos

PREGUNTAS:

1. Disertar acerca de las siguientes cuestiones:
   a. Por qué la planeación es tan importante y liste los pasos involucrados en la planeación detallada.
   b. ¿Por qué es importante controlar un proyecto una vez que se ha iniciado? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué se puede hacer si el avance real de un proyecto no coincide con el avance esperado?
   c. ¿Por qué es importante determinar la ruta crítica de un proyecto? ¿Qué acciones se puede tomar cuando la holgura es positiva y cuando es negativa? Mencionar 3 acciones para cada caso.
   d. Cuando se tiene que acelerar un programa ¿Cuáles son las actividades que probablemente se ajusten? ¿Por qué?
2. Examine un proyecto en el cual participe en la actualidad o en que haya participado recientemente o que esté vivenciando actualmente:
   a. Describa los objetivos, el alcance, el programa y cualesquiera suposiciones hechas.
   b. ¿Dónde cree usted que se encuentra en el ciclo de vida del proyecto? ¿Por qué?
   c. ¿El proyecto tiene un plan de línea base? Si es así, descríbalo. Si no, cree uno.
   d. ¿Usted o alguna otra persona supervisa el avance del proyecto? Si es así, ¿Cómo?. Si no es así, ¿Cómo pudiera hacerlo?
3. Desarrolle una *Solicitud de Propuesta* (SDP) para la *construcción de una terraza en su casa* que será utilizado como un lugar de esparcimiento y celebraciones de la familia. Sea creativo al especificar las necesidades. Siéntase en libertad de presentar ideas únicas para la SDP.
4. La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) realiza anualmente en sus instalaciones del campus universitario el Examen de Admisión para los postulantes a las carreras de sus diferentes facultades los días 15 y 16 de noviembre del 2014. El proceso comienza habitualmente el 02 de mayo de 2014 y debe culminar el 30 de noviembre de 2014 a un presupuesto aproximado de 10 millones de nuevos soles.

   En este contexto, su grupo acaba de ser contratado para la ejecución de este Proyecto en el que normalmente existen aproximadamente 15,000 postulantes.

   El Examen de Admisión consta de 100 preguntas relacionadas a las ciencias básicas como matemáticas, física, química, literatura, biología, anatomía, historia del Perú, historia universal, entre otras disciplinas.

Para elaborar el Examen de Admisión se designan varios grupos de profesores por disciplina, los que elaboran las preguntas y las respuestas, que aleatoriamente son escogidas un día antes del examen.

En el día del examen no está permitido el ingreso de personas extrañas al proceso ni tampoco el funcionamiento de las oficinas y facultades de la universidad. Existe un riguroso proceso de control y seguridad para garantizar la fidelidad y transparencia del examen en el que asisten también veedores, auditores y autoridades de órganos de control interno y externo.

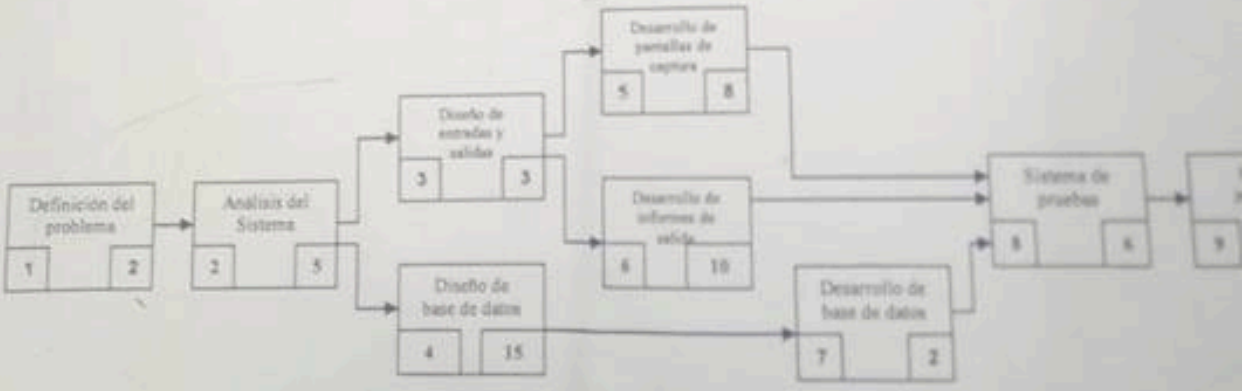
Usted será el líder del proyecto y deberá considerar las siguientes premisas:

- El Examen cuenta con autorización del Consejo Universitario de la PUCP
- Se utilizará las instalaciones del campus de la PUCP previa coordinación de la entidades encargadas
- El presupuesto del examen será autorizado por el Consejo Universitario de la PUCP
- Las actividades deben incluir desde la convocatoria al examen hasta la publicación de resultados y balance general.
- Se utilizarán, así mismo, los servicios del personal administrativo, operativo, docentes y alumnos del tercio universitario, a los cuales se les asignará una remuneración a su criterio.
- Usted puede asumir otras premisas que crea conveniente

Se Pide:

a. Establecer el objetivo y hacer una lista de supuestos respecto del proyecto.
b. Elaborar una Estructura de División del Trabajo.
c. Elaborar una Matriz de Responsabilidades
d. Preparar una lista de actividades que deben realizarse para lograr el objetivo del proyecto.
e. Elaborar un Diagrama de Red que muestre la secuencia y las relaciones de dependencia de todas las actividades

5. Calcule los ES, EF, LS, LF y la holgura para cada actividad en la figura que se presenta a continuación, e identifique la ruta crítica para el proyecto ¿Se puede terminar el proyecto en 30 semanas?



Profesor del curso: Fernando Noriega Bardalez

Lima, 17 de octubre de 2014

Pregunta 4 (1.5)

a. La planeación es muy importante porque ayudará a conocer los pasos a seguir para la elaboración de un proyecto. Además nos ayudará a llevar un control del proyecto.

¿Por?

b. Controlar proyecto es importante porque nos ayudará a conocer el estado real en que se encuentra el proyecto, si está muy avanzado, retrasado o se está cumpliendo con los fechas. Para controlar el proyecto se puede hacer por un diagrama de red conociendo los duración de las actividades y como se relacionan entre ellas. Si el avance real no coincide con el avance esperado se debe determinar el por qué ha ocurrido y cuánto afectará al proyecto, en esa actividad si es crítica tratar de dar apoyo para que no se retrase más.

c. Es importante conocer la ruta crítica porque ésto nos da la información de la duración del proyecto. Está conformado por actividades llamadas críticas, en las cuales cualquier retraso afectará en la duración del proyecto.

Cuando hay holgura positiva significa que esa actividad puede demorarse en acabar el valor de la holgura en el tiempo.
- No pasarse del tiempo de la holgura para no generar retrasos
- No relajarse por más que exista holgura en la actividad
- Trabajar a un mismo ritmo

Cuando hay holgura negativa nos indica que la actividad se encuentra retrasada:
- Apoyo a las actividades con holgura negativa ✓
- Tratar que la actividad tenga una holgura como mínimo cero ✓
- Conocer el por qué de la holgura negativa X

d. Las actividades que se tienen que acelerar son las que componen la ruta crítica porque estas actividades definen la duración del proyecto, cualquier alteración en las actividades críticas repercute inmediatamente en el proyecto

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva
cálculos y desa
(borrador)

Pregunta 3 (1.5)

Según la TA del curso, se está realizando un proyecto del comité.

a. Objetivos:

Desarrollar el CONEII en la PUCP en el mes de agosto con un presupuesto de 450 000 nuevos soles y una duración desde la planificación hasta el cierre. El evento durará una semana

¿Cuál?

Alcance:

Es un evento realizado para todos los estudiantes de ingeniería industrial del Perú, donde pueden participar estudiantes internacionales. Será un espacio donde los estudiantes podrán capacitarse, interrelacionarse y crear una red de contactos.

Suposiciones:

- Disponibilidad de ponentes ?
- Se cumple con el presupuesto ?
- No existen desastres naturales durante el proyecto ✓
- Estabilidad económica-política-social en el Perú ✓
- Disponibilidad para uso de los ambientes de la PUCP ✗
- Buena relación entre los estudiantes ✗
- Se contará con los recursos necesarios ✗

b. El proyecto se encuentra en la parte final de la planificación ✓ porque se está terminando de evaluar el costo de las actividades

c. En este el proyecto no cuenta con un plan de línea base pero puede ser el siguiente:

Fomentar un espacio donde los estudiantes de ingeniería industrial del Perú puedan capacitarse, relacionarse social y culturalmente e intercambiar conocimientos. ✗

d) Se supervisa el avance del proyecto con la duración estimada de las actividades, coordinando con el encargado de cada actividad y siguiendo los lineamientos establecidos al inicio del proyecto

!!

falta ejecutar

siva para
esarrollos
dor)

Pregunta 3 (7)

SDP

Ultimamente la familia está creciendo y viendo los lazos familiares se hacen mucho más frecuente por lo que la casa queda más chica. Se evidencia la falta de espacio para almacenar las deliciosas tortas, panificados para la preparación de la comida así como espacio donde los pequeños puedan jugar, un lugar donde puedan haber más muebles, disfrutar del sol de la ciudad y tener una vista panorámica de la misma. Por todos motivos y necesidades se hace la solicitud de propuesta para la construcción de una terraza en la casa.

¡¡ Pensar estructura !!

??

va para
sarrollos
or)

Pregunta 4 (8p)

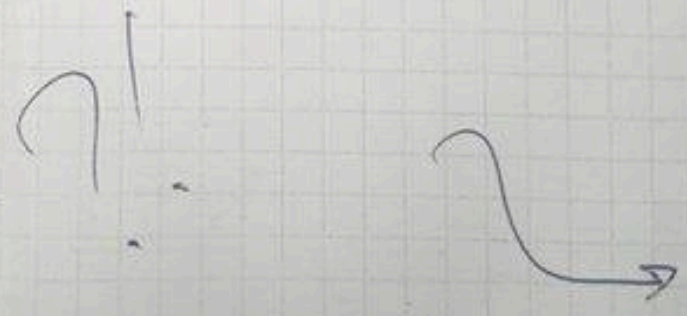
a. Objetivo

Elaborar el Examen de Admisión de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), desde su etapa de planificación hasta la entrega de resultados a los postulantes y balance general, con un presupuesto de 10 millones de nuevos soles y una duración aproximada de 4 meses iniciando el 02 de mayo.

Supuestos

- No excederse del presupuesto establecido para el proyecto. X
- Estabilidad política del Perú. ✓
- Estabilidad financiera nacional. ✓
- Que no ocurran desastres naturales durante la realización del proyecto. ✓
- Contar con una participación aproximada de 15 000 postulantes
- Contar con el suficiente equipo de profesores para la realización de las preguntas del examen de admisión ✓
- No exista huelga de trabajadores PUCP ✓
- No exista huelga de estudiantes PUCP que ocasionen el libre desenvolvimiento de las actividades dentro de la universidad

b. A lo sgte hgo.



b.

Examen de Admisión PUCP

- **Planificación**
  - Operaciones
  - Control
  - Planificación
- **Economía**
  - Presupuesto
  - Recaudación
  - Finanzas
- **Elaboración de Examen**
  - Recepción de Asuntos
  - Asuntos de Disciplina
  - Aprobación de preguntas
  - Impresión y distribución de exámenes
  - Corrección de Preguntas
  - Publicación de Resultados
  - Entrega de constancias
- **RR HH**
  - Selección de personal
  - Pagos a personal
  - Control de personal durante el examen
  - Capacitación de personal
- **Infraestructura**
  - Orden y limpieza
  - Distribución de aulas
  - Control y seguridad
  - Plataforma web
    - Diseño
    - Operación y mant.
- **Marketing**
  - Plan de Marketing
  - Publicidad y promoción
    - Afiches
    - Volantes
    - web
    - TV y radio
  - Visitas a colegios y academias



p Cuad

Zona de calcu

...esarrollo de aquí su trabajo

iva para
sarrollos
or)

C. Examen de Admisión	JP	J1	J2	J3	J4	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
1. Planificación	P	A															
1.1. Operaciones					P	A											
1.2 Control	P			A													
1.3 Planificación					A	P											
2. Economía		P	A														
2.1. Presupuesto					P	A											
2.2. Recaudación					P	A											
2.3. Finanzas	P		A														
3. Elaboración Examen			P	A													
3.1. Búsqueda de docentes									P	A							
3.2. Docente x disciplina									P	A							
3.3. Asignación de Preguntas			P		A								P	A			
3.4. Impresión y distribución de exámenes															P	A	
3.5. Corrección de Preguntas																P	A
3.6. Publicación de Resultados																	P A
3.7. Entrega de Constancia																	
4. RR HH		A		P													
4.1. Selección de Personal			A	P													
4.2. Pagos a Personal					A												P
4.3. Control de Personal durante examen					P	A	A	A									
4.4 Coordinación de Permisos							P			A							
5. Infraestructura				A	P												
5.1 Diseño y Limpieza							P			A	A						
5.2. Distribución de aulas													A	A			P
5.3 Control y Seguridad	A			P													
5.4 Plataforma web									P					A			
5.4.1 Diseño										P					A		
5.4.2 Operación y mant.											P					A	A
6. Marketing	P	A															
6.1 Plan de marketing		P			A												
6.2. Publicidad y promoción				P													A
6.2.1 Afiches														P	A		
6.2.2 Volantes															P	A	
6.2.3 Web										A						P	
6.2.4 TV y radio									P								
6.3 Visitas a colegios y academias			P													A	

JP: Jefe de proyecto

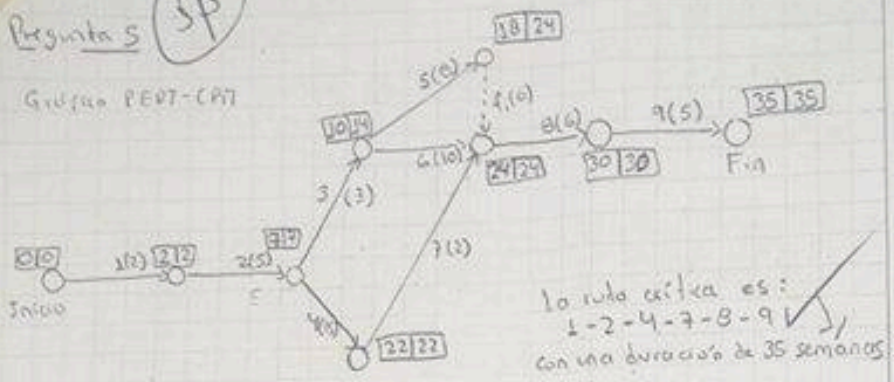
JX: Jefe 1, 2, 3, 4

CX: Colaborador X, $\forall X = 1, 2 \ldots, 12$

+ profesores
+ adm.
+ operativos

Pregunta 5 (5P)

Grafico PERT-CPM



La ruta crítica es:
1-2-4-7-8-9 ✓
con una duración de 35 semanas ✓

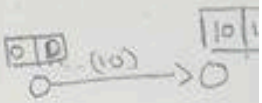
Actividad	holgura	inicio + temp	inicio + tarde	final + temp	final + tarde
1	0	0	0	2	2
2	0	2	2	7	7
3	4	7	7	10	14
4	0	7	7	22	22
5	6	10	14	18	24
6	4	10	14	24	24
7	0	22	22	24	24
8	0	24	24	30	30
9	0	30	30	25	25 30

¿holgura?

El proyecto no se acabará en 30 semanas porque, según la ruta crítica, la duración mínima del proyecto es 35 semanas. ✓

Los ES, EF, LS y LF están representados en el cuadro de arriba con inicio más temprano, inicio más tarde, final más temprano y final más tarde para cada actividad.

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)



inicio + temprano
" + tarde
final + temprano
" + tarde

último empiezo
último finalizar

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva
cálculos y desa
(borrador)

Según el enunciado del problema las actividades deben estar entre la convocatoria al Exámen y la publicación de resultados con entrega del balance general. Asumimos que las actividades anteriores a la convocatoria ya están hechas y el presupuesto aprobado.

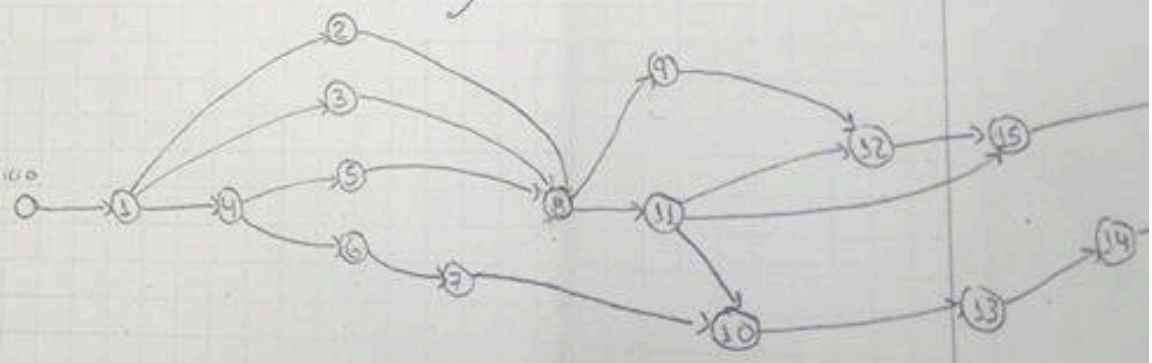
Actividades

1. Convocar a Examen de Admisión
2. Publicitar examen de admisión por diversos medios de comunicación
3. Visitar a colegios para promocionar examen
4. Iniciar proceso de inscripción
5. Coordinar disponibilidad de ambientes
6. Seleccionar docentes
7. Elaborar preguntas
8. Cerrar inscripciones
9. Buscar personal necesario para las actividades
10. Escoger preguntas para el examen
11. Cerrar universidad
12. Acondicionar ambientes PUCP
13. Imprimir examen
14. Distribuir examen
15. Controlar y dar seguridad
16. Rendir examen
17. Corregir pruebas
18. Publicar resultados
19. Limpiar ambientes PUCP
20. Entregar balance general

¡Falta alguna flecha!

Consi

c.



Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

